

**MANUAL DE OPERACIÓN
SISTEMA DE AUTOMATIZACION
SISTEMA DE AGUA DE CONDENSACIÓN**

AYURA CENTER – ETAPA III

MEDELLIN

Medellín, febrero del 2026
Departamento Ingeniería LARCO S.A.S.

Tabla de contenido

1. DESCRIPCIÓN GENERAL	3
2. CONTROLADOR CENTRAL DE EDIFICIO (BMS).....	4
2.1. TRACER SC ⁺	4
2.2. ARQUITECTURA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN	5
2.3. CONTROLADOR DE CAMPO	6
2.3.1. Tracer™ UC600	6
2.4. PUNTOS DE CONTROL – PLANTA DE AGUA CONDENSACIÓN.....	7
3. SOFTWARE Y MANEJO DE LA INTERFAZ GRAFICA	8
3.1. MÉTODO DE INGRESO SISTEMA TRACER SC ⁺	8
3.2. ICONOS DE NAVEGACION PANTALLA PRINCIPAL.....	10
3.2.1. Icono De Inicio	10
3.2.2. Alarmas	11
3.2.3. Planta Agua De Condensación.....	12
4. HORARIOS	15
4.1. CREACIÓN DE UN HORARIO/PROGRAMACIÓN.....	15
4.1.1. Creación de un Horario	16
5. REPORTE	17
5.1. CREACIÓN DE UN REPORTE.....	17
5.2. COMO EXPORTAR UN REPORTE	18
6. TENDENCIAS O GRÁFICOS DE DATOS.....	18
6.1. REGISTROS DE DATOS PROGRAMADOS	19
Creación De Un Registro De Datos Programado.....	19
7. VERIFICACIÓN COMUNICACIÓN, TRACER SC⁺ Y PC DE MONITOREO	20
8. GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AUTOMATIZACIÓN....	21
8.1. MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL.....	21
8.1.1. Controlador Principal SC ⁺ y Controladores de Campo.....	21
8.1.2. Suiche Diferencial De Presión y Suiches de Corriente	22
8.1.3. Transmisor De Presión Diferencial	22
8.1.4. Sensores De Temperatura Suministro Y Retorno	22
8.2. MANTENIMIENTO SISTEMA DE COMUNICACIÓN	22

SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISION CENTRAL AYURÁ CENTER ETAPA III.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Se instaló una completa y eficiente solución para el control del sistema de Planta de agua de condensación para el proyecto AYURA CENTER, en su etapa III, la cual permitirá al usuario final un control total del sistema HVAC, facilitándole las labores de administración y mantenimiento en busca de ahorro energético, bajos costos de operación y como producto final, minimizar el impacto al medio ambiente.

El sistema de Automatización tiene como fin suplir las necesidades del cliente en cuanto a la operación del sistema, haciéndolo más eficiente al garantizar las condiciones de confort ideales del edificio a un menor costo.

El sistema está comandado por un controlador supervisor con aplicación embebida de tipo Web que permitirá el acceso desde cualquier equipo de la red LAN (Local Area Network) utilizando únicamente un navegador de internet (Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, etc.)

Este sistema soporta la navegación simultánea de hasta 5 usuarios. El acceso de cada uno de ellos será limitado por las claves secretas de los operadores, cada operador tendrá un nivel de control previamente definido el cual limite su acción sobre el sistema.

Estos múltiples usuarios pueden tener acceso a toda la información válida del sistema como lo son gráficos, alarmas del sistema, eventos y tendencias. Todo el sistema está basado en protocolo abierto y no está supeditado en su funcionamiento a licencias o llaves adicionales, ni acceso restringido a los propietarios del sistema.

Está en la capacidad de integrar otros dispositivos que manejen protocolo BACnet TCP/IP según la norma ASHRAE standard 135, 2004 con el fin de poder centralizar los sistemas del edificio, todos los subsistemas deberán tener capacidad de comunicación en red basada en protocolo TCP/IP, que permita la consulta por las estaciones de trabajo de operadores y Mantenimiento de los diferentes sistemas instalados según su nivel de autorización.

2. CONTROLADOR CENTRAL DE EDIFICIO (BMS)

2.1. TRACER SC⁺



El Tracer SC⁺ (Dispositivo instalado en Etapa II) es el controlador de edificio que permite la interfaz con los dispositivos de campo a través de sus 3 puertos de comunicación (BACnet MS/TP, Modbus RTU y BACnet IP) haciéndole posible administrar dispositivos Trane y no Trane, siendo una solución simple para integrar diferentes sistemas en el edificio.

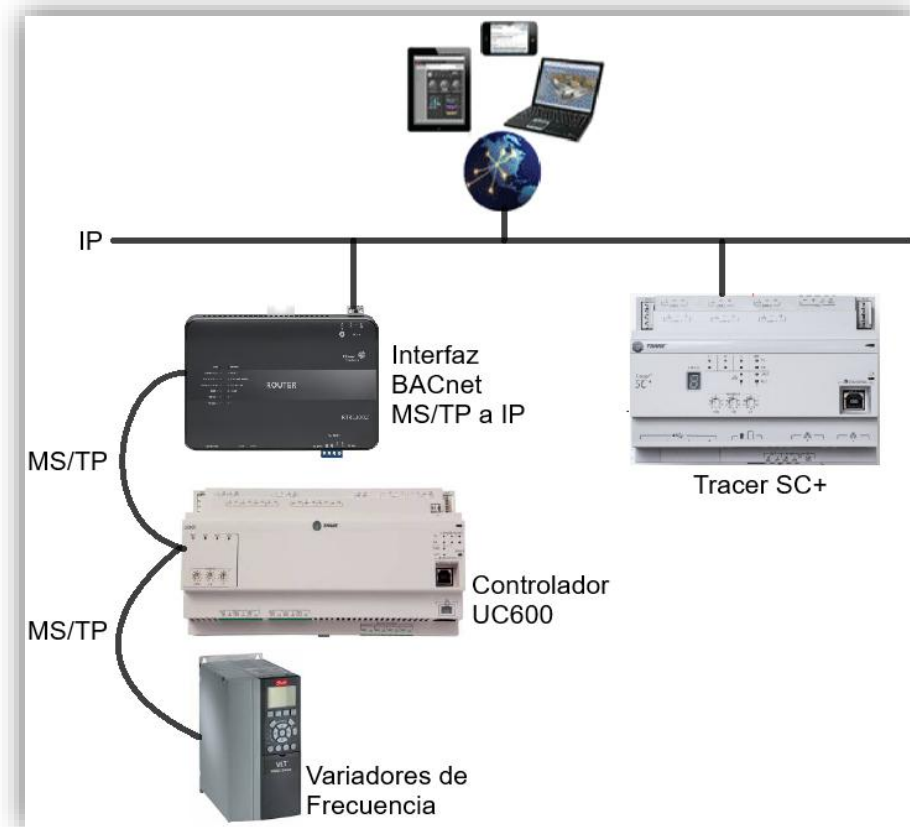
Es un dispositivo escalable que permite hasta 240 controladores de campo, posee un programa diseñado y dedicado para el control de plantas de agua fría enfocado a la reducción de consumo energético.

Otra de sus ventajas es la capacidad de almacenamiento de tendencias, alarmas y eventos garantizando un total seguimiento de las actividades diarias en su edificio, con la posibilidad de consultar información de eventos pasados.

El sistema de control Tracer SC⁺, actúa como coordinador central de todos los dispositivos que intervienen en el sistema de automatización del sistema de condensación para los equipos de aire acondicionado de cada uno de los locales de AYURA CENTER. La interfaz de usuario del controlador Tracer SC⁺ se visualiza y maneja desde un computador, ofreciendo la posibilidad de que el personal de mantenimiento u operación del sistema pueda configurar, controlar y modificar de manera sencilla e intuitiva las funciones que ofrece el sistema, con un nivel de control adecuado sobre las variables que intervienen en sus procesos diarios.

En el presente manual se encuentra información fundamental, que le permitirá operar de manera adecuada las situaciones más comunes que se presentan en la operación y manejo de la interfaz implementada en este proyecto.

2.2. ARQUITECTURA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN



La solución propuesta para esta etapa del proyecto AYURÁ CENTER radica en instalar un controlador de campo, UC600 y módulo de expansión XM70 y una interfaz de comunicación, para la planta de condensación de la Etapa III, muy similar a la solución de la etapa anterior.

Este controlador y su expansión serán los encargados de recoger todas las señales de los sensores previamente instalados en campo y ejecutar las secuencias de control para permitir el correcto funcionamiento del sistema.

Los controladores y demás equipos, como variadores de frecuencia, se comunican hacia una interfaz de comunicación por medio de protocolo BACnet MS/TP, que este a su vez traslada la información hacia el Tracer SC⁺ actualmente instalado en el edificio, mediante protocolo BACnet IP.

2.3. CONTROLADOR DE CAMPO

2.3.1. Tracer™ UC600



Controlador Multipropósito programable desarrollado para aplicaciones de HVAC.

Tiene la capacidad de soportar expansiones llegando hasta un máximo de 120 puntos de control y maneja protocolo BACnet MS/TP.

Este tipo de controlador consta de un poderoso PLC programable y expandible, capaz de suplir las necesidades de cualquier instalación a controlar. Debido a su gran versatilidad estos controladores permiten agregar nuevas secuencias de control haciendo de su instalación una inversión para futuras ampliaciones sin necesidad de incurrir en nuevos gastos de equipos de control.

Aplicación en el Proyecto:

- Planta de Agua Condensación.

2.4. PUNTOS DE CONTROL – PLANTA DE AGUA CONDENSACIÓN.

En este sistema, se controlará bajo los siguientes puntos de control, mediante un controlador UC600 y sus módulos de expansión:

Entrada Análoga (AI) – Entrada Binaria (BI)
Salida Análoga (AO) – Salida Binaria (BO)

PLANTA DE AGUA DE CONDENSACIÓN – Et. III	
Transmisor Diferencial de Presión del sistema - (AI)	✓
Temperatura Entrada Torre - (AI)	✓
Temperatura Salida Torre - (AI)	✓
Temperatura Entrada Intercambiador CC - (AI)	✓
Temperatura Salida Intercambiador CC - (AI)	✓
Temperatura Retorno Edificio - (AI)	✓
Temperatura Aire Exterior - (AI)	✓
Humedad Relativa Aire exterior - (AI)	✓
Flujo del sistema - (AI)	✓
Frecuencia BAC-CC#1 - (AO)	✓
Frecuencia BAC-CC#2 - (AO)	✓
Frecuencia BAC-CC#3 - (AO)	✓
Frecuencia BAC-CA#1 - (AO)	✓
Frecuencia BAC-CA#2 - (AO)	✓
Frecuencia BAC-CA#3 - (AO)	✓
Frecuencia Torre de Enfriamiento - (AO)	✓
% Apertura válvula Bypass - (AO)	✓
Feedback de apertura válvula Bypass - (AI)	✓
Estado BAC-CC#1 - (BI)	✓
Estado BAC-CC#2 - (BI)	✓
Estado BAC-CC#3 - (BI)	✓
Estado BAC-CA#1 - (BI)	✓
Estado BAC-CA#2 - (BI)	✓
Estado BAC-CA#3 - (BI)	✓
Estado Torre de Enfriamiento - (BI)	✓
Swiche de Flujo - Circuito Abierto - (BI)	✓
Swiche de Flujo - Circuito Cerrado - (BI)	✓
Swiche de Nivel de Piscina de Torre de Enfriamiento - (BI)	✓
ON/OFF BAC-CC#1 - (BO)	✓
ON/OFF BAC-CC#2 - (BO)	✓
ON/OFF BAC-CC#3 - (BO)	✓
ON/OFF BAC-CA#1 - (BO)	✓
ON/OFF BAC-CA#2 - (BO)	✓
ON/OFF BAC-CA#3 - (BO)	✓
ON/OFF Torre de Enfriamiento - (BO)	✓

3. SOFTWARE Y MANEJO DE LA INTERFAZ GRAFICA

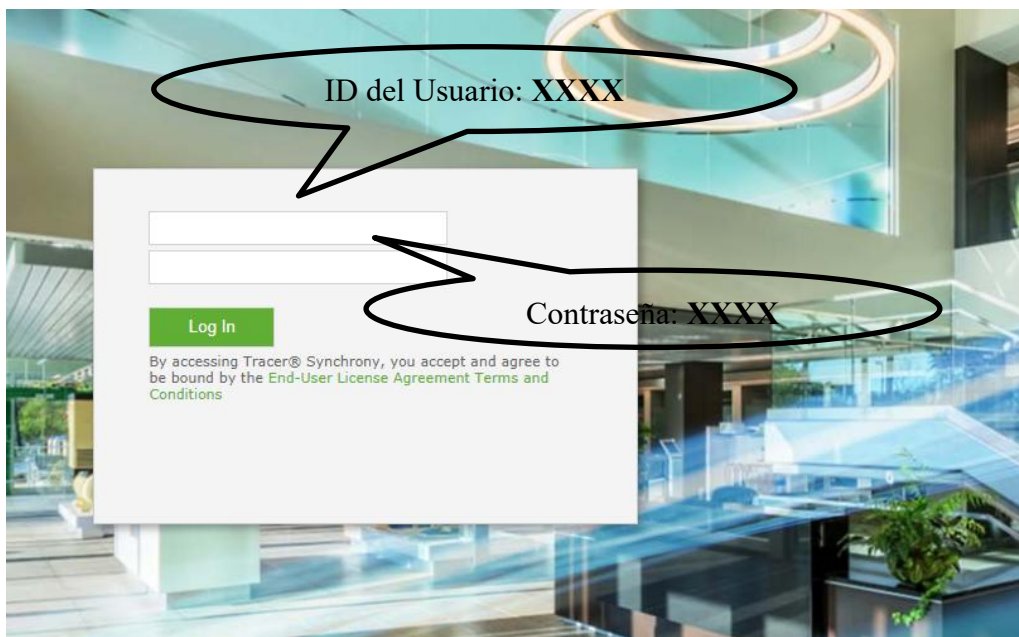
3.1. MÉTODO DE INGRESO SISTEMA TRACER SC⁺

Para ingresar a la aplicación del TRACER SC⁺, basta con hacer doble clic sobre el icono que encontramos en el escritorio de la pantalla del PC, como lo muestra la figura:



Icono de inicio

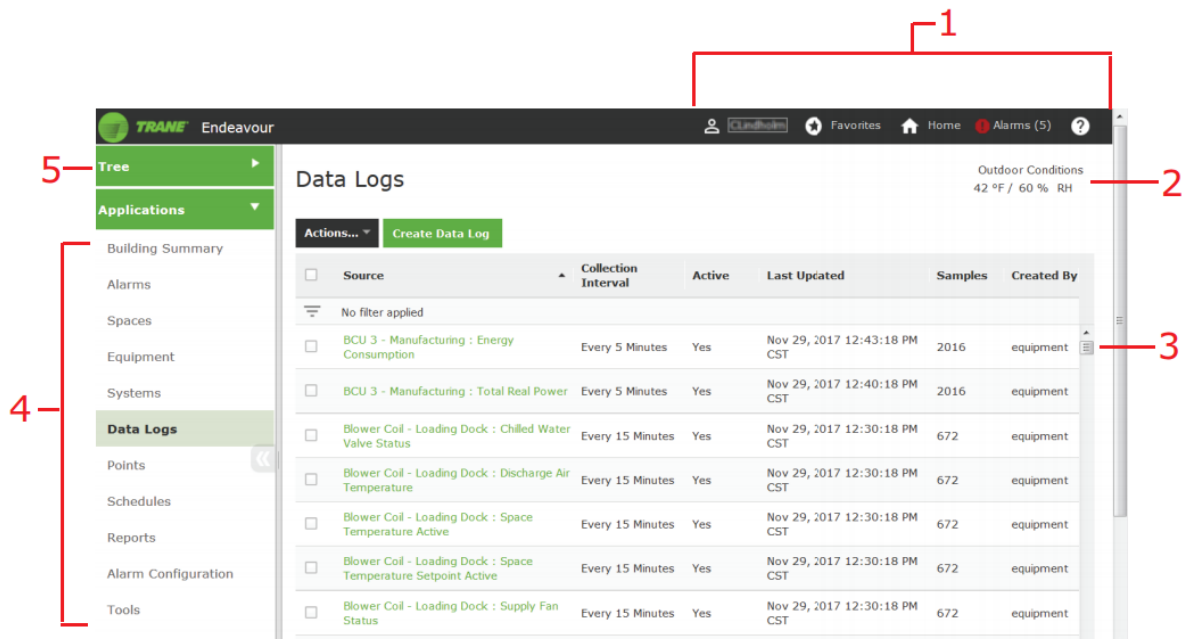
La aplicación comenzará a ejecutarse, estableciendo comunicación entre el PC y el controlador TRACER SC⁺. Al abrirse una pagina web, tendremos acceso al aplicativo, a través de la confirmación de un nombre de usuario y contraseña:



Ingreso sistema Tracer SC⁺

Los respectivos ID de usuario y contraseñas del sistema se entregaran de manera independiente a grupo de clientes que haran uso de la plataforma, por tanto no haran parte del presente manual de operación.

Una vez se ingresa el usuario y contraseña correctos al sistema, se despliega una imagen igual a la que se presenta a continuacion:



Interfaz de navegación sistema Tracer SC⁺

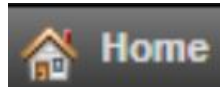
La interfaz de usuario de Tracer Synchrony proporciona una manera fácil para que los usuarios configuren, operen y modifiquen un sistema de automatización de edificios.

La página de inicio contiene información sobre el estado del sistema y enlaces para navegar a todas las áreas del sistema. Los elementos de navegación se describen a continuación.

- 1) Barra de navegación global: Esto es visible en cada página. De izquierda a derecha, la barra contiene:
 - a. Usuario: haga clic para cerrar sesión, ver o editar preferencias o cambiar su contraseña.
 - b. Favoritos: haga clic en este botón para guardar con frecuencia las páginas de la interfaz de usuario de Tracer Synchrony.
 - c. Inicio: haga clic en este botón en cualquier momento para volver a su página de inicio.
 - d. Alarmas: corte directo a la página Alarmas. Si el sistema ha detectado una nueva alarma o evento desde la página Alarmas, el icono Alarmas parpadea.
 - e. Admin ... Proporciona acceso a roles y usuarios.
- 2) Condiciones exteriores: Muestra la temperatura exterior actual y la humedad.
- 3) Barra de desplazamiento interna: Hay una barra de desplazamiento interna disponible para páginas que contienen largas listas de datos y varias secciones.
- 4) Menú de navegación izquierdo: Contiene una lista de elementos de menú que están vinculados a características, aplicaciones y equipos.
- 5) Árbol de navegación: Una vista personalizada de los elementos seleccionados por el usuario en el sistema HVAC. Puede agrupar, ordenar, nombrar elementos y asignar gráficos personalizados a los nodos del árbol de acuerdo con sus preferencias.

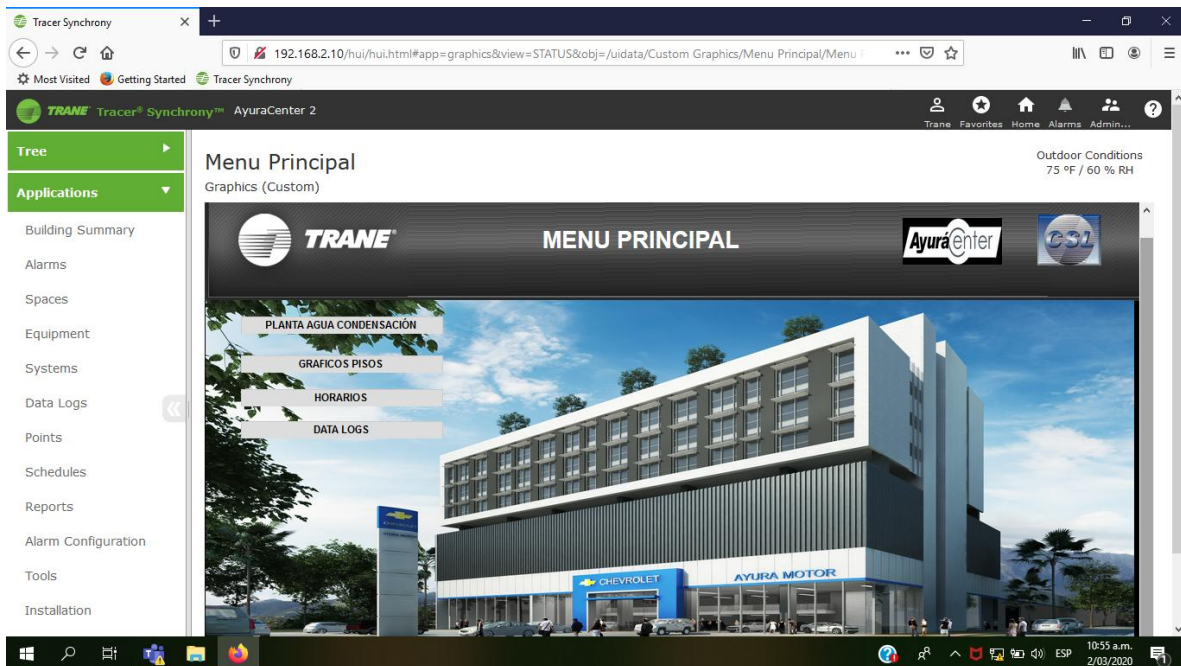
3.2. ICONOS DE NAVEGACION PANTALLA PRINCIPAL

3.2.1. Icono De Inicio



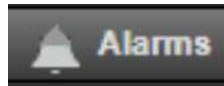
Logo de inicio

La función de este icono es regresar nuevamente a la pantalla principal del sistema Tracer SC⁺. No importa el menú gráfico donde el operador se encuentre verificando información acerca del sistema, siempre regresará a la pantalla de inicio.



Menu Principal

3.2.2. Alarmas



Icono de alarmas

La capacidad de manejo de alarmas de Tracer SC⁺ permite a los usuarios recibir, observar, confirmar y hacer comentarios respecto de las alarmas y los eventos del edificio. La página de Alarmas y Evento contiene una lista de alarmas y eventos detectados por el sistema. Los datos desplegados en el registro incluyen el momento y el lugar de la ocurrencia de la alarma, así como también si se requiere la una confirmación por parte del operador.

Alarms

Outdoor Conditions: 45 °F / 57 % RH

Actions...

Botón de Acciones

Categoría de la Alarma

☐	Category	Time	Source	Description	Comments	Acknowledgement
☐		Nov 28, 2017 11:43:21 PM CST	RTU-06 (CO) : Diagnostic: Mixed Air Temp Low Limit Cycle Active	In Alarm	---	Not Required
☐		Nov 28, 2017 03:34:38 PM CST	RTU-11 (CV) : Communication Status	Returned To Normal : Communicating	---	Not Required
☐		Nov 28, 2017 03:33:58 PM CST	RTU-11 (CV) : Space Temperature Active	Returned To Normal : 74.1 °F	---	Not Required
☐		Nov 28, 2017 03:25:35 PM CST	RTU-07 (COB) : Diagnostic: Local Emergency Stop Initiated	In Alarm : Emergency Stop	---	Required
☐		Nov 28, 2017 03:25:24 PM CST	RTU-08 (COB) : Alarm Relay Output Status	In Alarm : Energized	---	Not Required
☐		Nov 28, 2017 03:25:19 PM CST	RTU-08 (COB) : Diagnostic: Local Emergency Stop Initiated	In Alarm : Emergency Stop	---	Required
☐		Nov 28, 2017 03:06:22 PM CST	RTU-11 (CV) : Communication Status	In Alarm : Not Communicating	---	Not Required
☐		Nov 28, 2017 03:06:21 PM CST	RTU-07 (COB) : Diagnostic: Local Emergency Stop Initiated	In Alarm : Emergency Stop	---	Required
☐		Nov 28, 2017 03:05:50 PM CST	RTU-08 (COB) : Alarm Relay Output Status	In Alarm : Energized	---	Not Required
☐		Nov 28, 2017 03:05:37 PM CST	RTU-08 (COB) : Diagnostic: Local Emergency Stop Initiated	In Alarm : Emergency Stop	---	Required

Lista de alarmas

Reconocimiento De Alarmas

- Oprima dentro de cada hilera para seleccionar una alarma. Los renglones seleccionados serán resaltados en color azul.
- Oprima sobre el botón de acciones para renovar, agregar u observar comentarios, o bien para confirmar un comentario, exportar el registro de alarmas, o para borrar todas las alarmas del registro.

Tipos De Evento

A cada evento se le podrá asignar un nivel de severidad (entre cuatro tipos de severidad). El icono de severidad aparece en la columna de Categoría en la página Alarmas y Eventos. La columna de severidad ofrece una manera de clasificar el registro de acuerdo con la importancia.



Información: Eventos que requieren de supervisión pero que no están definidos como alarmas. Los ejemplos incluyen la notificación de que un sistema de iluminación habrá de ser activado, o del ingreso al sistema de un usuario.



Criticas: Estas alarmas requieren de atención inmediata del personal de servicio. Las alarmas críticas indican una falla mayor del equipo que pudiera resultar en daños en la propiedad o quejas excesivas respecto de la falta de confort por parte de los ocupantes. Los ejemplos pueden incluir fallas del ventilador, bombas o un paro de emergencia.

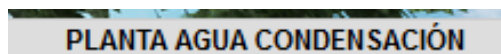


Asesoramiento: Alarmas que no afectan la operación del sistema pero que pueden ser de interés para algún usuario. Los ejemplos incluyen eventos de control de sistema especializado, o el sobremando del equipo del sistema por parte de algún usuario.



Servicio requerido: Alarmas que requieren atención de parte del personal de servicio. Estas pueden incluir notificaciones de filtro sucio, o falla de sensor.

3.2.3. Planta Agua De Condensación.



Iconos de Planta Agua Condensación

Al hacer click en este icono el sistema muestra el grafico correspondiente a los equipos que hacen parte de la planta de agua condensación, es decir, torre de enfriamiento, bombas e intercambiador y el sistema de distribucion de agua condensada hacia las unidades de aire (Tipo Paquete) instaladas en los diferentes niveles.

Datos Planta de Agua de Condensación

La planta de agua de condensación se encuentra ubicada en la cubierta, está compuesta por un circuito cerrado y un circuito abierto, este último hace referencia a su torre de enfriamiento, tres (3) bombas centrífugas y Un (1) intercambiador de placas. El Circuito cerrado se compone del mismo intercambiador y tres (3) bombas centrífugas para la distribución de agua de condensado para los diferentes locales del centro empresarial. Este sistema posee unos sensores instalados en campo y unos controladores ubicados en el tablero de control, que operando en conjunto permiten que los controladores reciban y emitan las señales de la lógica de programación descargada en cada uno. La información correspondiente a dichas señales se especifica en la imagen Datos Planta Agua de Condensación.

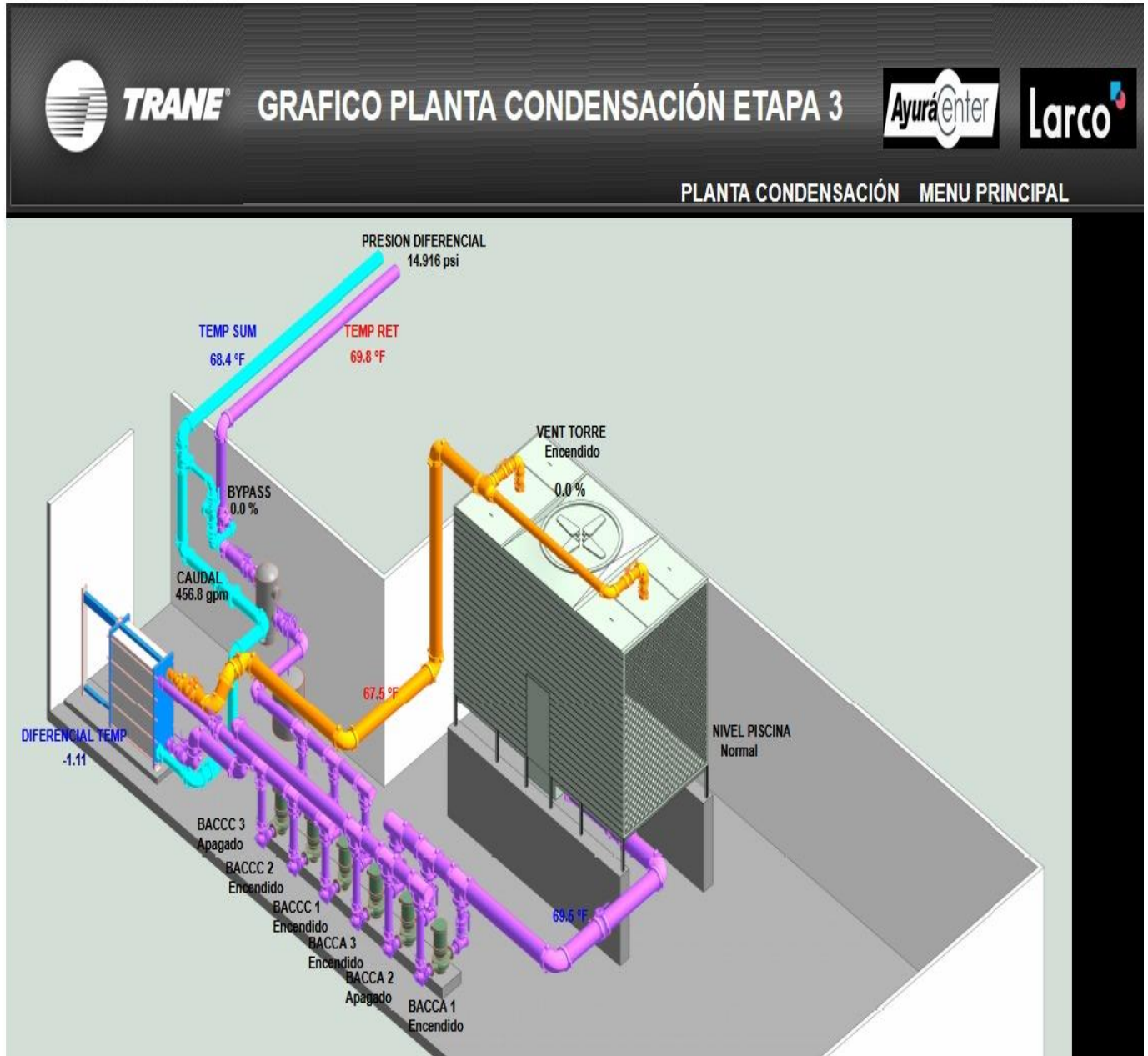
Los mismos números en rojo aparecen en la imagen Interfaz Planta Agua de Condensación, que es la planta real, así se podrá interpretar cada uno de los datos a que equipo corresponde del sistema de condensación.



Datos Planta Agua de Condensación

Grafico Planta de Condensación ETAPA 3

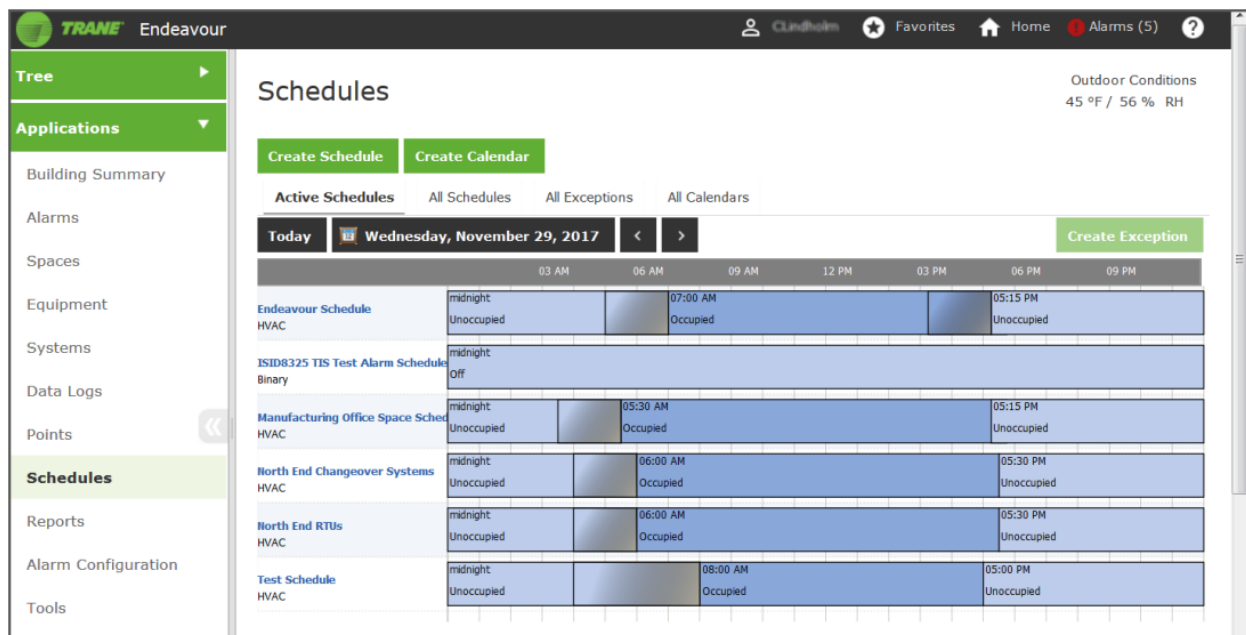
Graphics (Custom)



4. HORARIOS

En esta sección es posible observar los “Schedules” activos para la planta de agua de condensación, su estado actual y el próximo evento a ocurrir.

Igualmente se pueden hacer modificaciones en la programación del horario para dichas máquinas.



Ejemplo Horarios de equipos

4.1.CREACIÓN DE UN HORARIO/PROGRAMACIÓN

Tracer SC⁺ sirve como guía para el proceso de la creación de un horario/programación para las instalaciones y le ayuda a navegar a través de una serie de pasos y páginas conocidas generalmente

como “wizard”. Si necesitara ayuda para completar los pasos, oprima el icono de ayuda en cada página. Se puede crear un horario basado en hora y fecha para controlar los siguientes puntos y aplicaciones:

- Salidas y valores binarios.
- Salidas y valores analógicos.
- Salidas y valores de multiestado.
- Equipo, espacios y aplicaciones del sistema (generalmente conocidos como horarios/programaciones HVAC).

Los puntos y las aplicaciones se manejan como miembros cuando son asignados a un horario. Los miembros pueden asignarse a un sólo horario durante el mismo período efectivo. Los miembros deben ser del tipo correcto, es decir, un punto binario no puede incluirse dentro de un horario analógico.

4.1.1. Creación de un Horario

1. Ubique la opción “Horarios”, el cual aparece en las opciones ubicadas en la columna izquierda de cualquier pantalla del sistema Tracer SC⁺.
2. Oprima el botón crear horario. Aparecerá la página crear horario – información.
3. Ingrese un nombre para el horario y seleccione el tipo de horario/programación y las fechas efectivas.
4. Oprima siguiente para continuar. Aparecerá la página crear horario-seleccionar miembros.
5. Desde el árbol de selección, seleccione miembros (espacios y áreas) para el horario, luego pulse Adicionar para pasar a los selected items (elementos seleccionados).
6. Oprima next para continuar. Aparecerá la página crear horario-Horario Programado.
7. Seleccione un horario predeterminado. Cada día es independiente de los otros y siempre comienza con el valor del horario predeterminado. El valor del horario predeterminado se aplica a cada día de la semana y representa el valor al cual se dirigirá el horario predeterminadamente a las 12:00 a.m. en cualquier día dado. Seleccione liberar, Occupied, o Unoccupied (Ocupado o Desocupado).
8. Liberar: Es un tiempo predeterminado al cual el horario o evento presente cede el control al evento siguiente con base según prioridad. Una sesión programada es muy similar a un sobremando de punto programado.
9. Agregue eventos al horario/programación: pulse sobre adicionar evento, lo cual abre la caja de diálogo de evento.
10. Ingrese una hora a la cual el evento deberá arrancar y seleccione un valor e ingrese una hora a la cual el evento deberá terminar (ésto es opcional).
11. Seleccione los días de la semana a los cuales el evento será aplicado y luego pulse adicionar. El evento aparecerá en el observador de horario. (Para editar o borrar un evento, pulse sobre el evento en el observador de horario/programación).
12. Oprima siguiente para continuar. Aparecerá la página crear horario – Resumen.

13. Verifique la configuración realizada y pulse finalizar para guardar el nuevo horario.

5. REPORTES

5.1. CREACIÓN DE UN REPORTE

Los reportes pueden ser creados para ejecutarse manualmente o bien se puede crear un reporte programado. De cualquier forma, en nuevo reporte se almacena como reporte guardado una vez que se ha activado.

Las siguientes instrucciones describen la forma de crear un reporte programado nuevo.

1. Ubique la opción “Reportes”, el cual aparece en las opciones ubicadas en la columna izquierda de cualquier pantalla del sistema Tracer SC⁺.
2. Desde la página Reportes, oprima el botón Nuevo reporte. Se abrirá la página Reporte Nuevo - Seleccionar Tipo de Reporte.
3. Seleccione un reporte de la lista desplegable Categoría de Definición del Reporte. El tipo de reportes, basado en su selección, aparecerá en la tabla directamente debajo.
4. Seleccione un tipo de reporte de la tabla, y luego seleccione programa del botón acciones. Se abrirá la página Reporte Programado - Seleccionar Elementos.
5. De la tabla, seleccione los elementos listados que desea incluir en el nuevo reporte. Oprima siguiente. Se abrirá la página Reporte Programado – Opciones.
6. Seleccione una opción de Almacenamiento de Archivo, a continuación, aparecen las siguientes opciones:
 - a. Sobrescribir archivo anterior del mismo reporte programado: seleccione esta opción para sobrescribir el archivo guardado anteriormente, con el archivo nuevo. Los datos del reporte previamente ejecutado no pueden ser recuperados del sistema. El nombre del archivo se basa en el título del reporte.
 - b. Crear un nombre exclusivo de archivo agregando un número de secuencia cada vez que se ejecuta el reporte: seleccione esta opción para guardar el reporte en cada

ocasión que se ejecute el mismo, agregándole un número secuencial al nombre del archivo. Esta acción produce una variedad de reportes guardados.

7. Seleccione alguna opción de Fecha(s) del Reporte:
 - a. Seleccione un patrón recurrente: fecha única, diario, semanal, mensual, o anual.
 - b. Seleccione uno o más días de la semana en que ocurrirá.
 - c. Seleccione una fecha de inicio (fecha final es opcional).
 - d. Seleccione la hora del día en que se ejecutará el reporte.
 - e. Oprima siguiente. Se abrirá la página Resumen del Programa. Para confirmar sus selecciones, oprima finalizar.

5.2. COMO EXPORTAR UN REPORTE

Cuando se exporta un reporte guardado, éste se guarda localmente en su computadora personal (PC) o en un dispositivo externo dentro de un formato de su elección.

1. Desde la página de Reportes seleccione un reporte guardado para ser visto separador Reportes guardados. Se abrirá la página del reporte seleccionado.
2. Seleccione exportar como del botón acciones. Las opciones de formato son HTML, PDF, y CSV. Si eligió el formato CSV, aparecerá la caja de diálogo Exportar Reporte: Oprima sobre export para guardar el reporte. Seleccione una localidad para guardar el reporte, luego oprima save (guardar).
3. Si se seleccionaron los formatos PDF o HTML, exporte (guardar) el reporte a su PC o a otro dispositivo externo de almacenamiento.

6. TENDENCIAS O GRÁFICOS DE DATOS

Los Registros de Datos, también conocidos como tendencias, permiten producir una variedad de muestras de datos a intervalos definidos, a fin de mostrar el estado histórico y vigente de las instalaciones. Los registros de datos registran en tiempo real el valor de un punto en el sistema, así como la hora en que fuera registrado dicho valor.

Los registros de datos pueden verse tanto en tiempo real, como a tiempo posterior. También pueden imprimirse y guardarse. Con el acceso de seguridad apropiado, los usuarios del sistema pueden configurar, crear, borrar, actualizar y administrar (borrar, habilitar, inhabilitar) los registros de datos en el sistema.

Se puede acceder a un listado de registros de datos oprimiendo registros de datos en el menú de navegación de la columna izquierda. Desde esta página se pueden adoptar acciones sobre un

registro de datos, tales como exportar o desactivar, mediante la selección de uno o más registros de datos, y luego pulsando el botón acciones. Los registros de datos pueden ser creados desde la página Data Logs o desde cualquier página de estados estándar.

6.1. REGISTROS DE DATOS PROGRAMADOS

Los registros de datos programados recolectan datos con base en un tiempo programado de arranque y de paro.

Creación De Un Registro De Datos Programado

1. Oprima el botón crear data log localizado en la página Registros de Datos. Aparecerá la página Crear Registro de datos - Seleccionar puntos de datos.
2. Seleccione puntos de datos desde el árbol de selección de miembros y oprima Adicionar para pasar al marco elementos seleccionados.
3. Oprima siguiente. Aparecerá la página Crear Registro de datos - Seleccionar Tipo.
4. Dentro del marco de tipo del Registro de Datos, seleccione Recolección de datos comienza conforme a un programa.
5. El Tracer SC⁺ posee un tipo adicional de registro de datos: Recolección de datos comienza ahora. Esta es una nueva característica que perfila el proceso creativo del registro de datos programado. Esta opción sólo requiere de una frecuencia definida de recolección. Los registros de datos se crean usando la frecuencia definida de recolección y los datos se almacenan durante siete días empleando la opción Paro indefinido de recolección de datos.
6. En la página Crear Registro de Datos - Inicio y Paro de Recolección, ingrese una fecha y una hora de inicio para comenzar la recolección.
7. En el marco paro de recolección, seleccione un método que detendrá la recolección de datos.

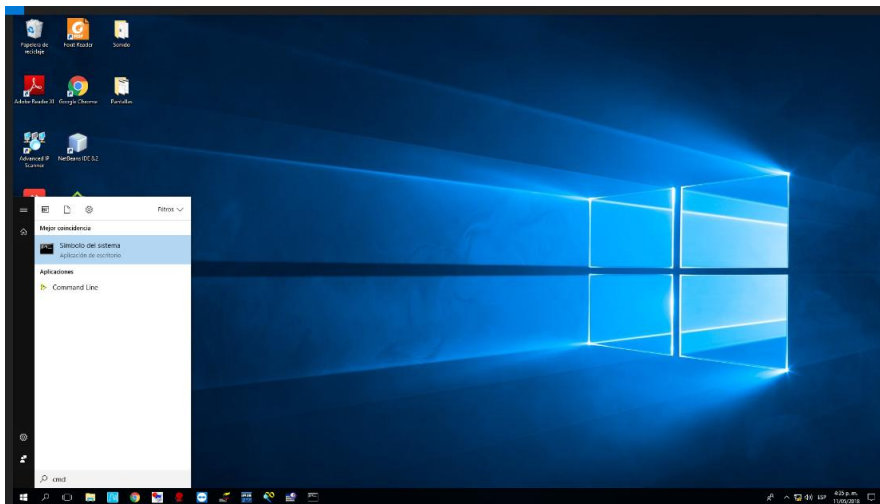
Recolección única de datos: esta opción recolecta datos durante un corto período de tiempo (por ejemplo, un lapso de 24 horas).

Recolección indefinida de datos: Esta opción permite la recolección continua durante un período indefinido de tiempo. Por ejemplo, una ventana de siete días de datos a intervalos de 15 minutos. La ventana de siete días siempre mantendrá los datos durante los últimos siete días.

7. VERIFICACIÓN COMUNICACIÓN, TRACER SC⁺ Y PC DE MONITOREO

Cuando no hay comunicación entre el PC y el Tracer SC⁺ se recomienda realizar los siguientes pasos para descartar que el problema este en la red del cliente.

- En el buscador del PC escriba la palabra CMD y seleccione Símbolo del Sistema



Símbolo del sistema

- Ya estando en símbolo de sistema le damos ping junto con la dirección asignada al Tracer SC⁺.

```

Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.16299.371]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\LA CENTRAL>ping 192.168.10.48

Haciendo ping a 192.168.10.48 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.48: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.48: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.48: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.48: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.10.48:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos).
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\LA CENTRAL>

```

Ping Tracer SC⁺

Si efectivamente el PC y el Tracer SC⁺ se encuentran en el mismo segmento de red del cliente, es decir, hay comunicación, aparece tal como se evidencia en la figura, de lo contrario hay problemas en la infraestructura o configuración de la red que debe ser solucionado por funcionarios que le de soporte a sistemas.

8. GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AUTOMATIZACIÓN

En la presente guía se indicará la rutina de mantenimiento general utilizada para los elementos de comunicación y control instalados en el presente proyecto. Para procedimientos de mantenimiento de máquinas y equipos, favor referirse a las guías correspondientes, tanto en el manual de cada fabricante de equipos y los suministrados por Comercial y Servicios Larco S.A.S.

8.1. MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL

El sistema de control instalado fue concebido con el objetivo de requerir el menor mantenimiento posible. A nivel general y para realizar una verificación del estado de funcionamiento de cada uno de los elementos se utiliza la interfaz Tracer SC⁺, en el cual se puede hacer un seguimiento de los valores que suministran cada una de las maquinas instaladas. Si en algún momento se registra una lectura fuera de los rangos normales de operación, se debe ir al sitio y revisar cual es la causa del problema.

Anualmente se recomienda realizar una revisión detallada del sistema de control. En esta actividad se llevan a cabo algunos procedimientos de verificación a los sensores y pruebas de control al sistema que se describen a continuación.

8.1.1. Controlador Principal SC⁺ y Controladores de Campo

Este dispositivo no requiere mantenimiento, solo se deben ajustar los tornillos en los bornes de control, y revisando que la alimentación eléctrica de los equipos esté en un rango de 23 Vac a 27 Vac.

También se debe realizar lo siguiente:

- Inspección de los relevos de control y contactores de potencia en búsqueda de contactos sulfatados.
- Reajuste de tornillos en borneras de control, contactores, breakers y relevos térmicos.
- Pruebas de disparo manual de los relevos térmicos, así se asegura una protección efectiva del motor.

8.1.2. Suiche Diferencial De Presión y Suiches de Corriente

Se deben buscar contactos sulfatados y realizar una verificación local que consiste en arrancar una de las bombas en modo manual, y confirmar mediante el tester el cierre del contacto auxiliar.

Se apaga la bomba y el contacto se debe abrir. Si esto no sucede se debe calibrar el ajuste del contacto auxiliar mediante un tornillo que tiene en la parte lateral. Realizar nuevamente la prueba.

8.1.3. Transmisor De Presión Diferencial

Abrir la caja que protege el dispositivo y verificar el estado de los circuitos, pistas de cobre de la tarjeta electrónica y ausencia de humedad.

Se recomienda inspeccionar los valores análogos que arroja el sensor en el sistema Tracer SC⁺, esto se realiza con una prueba local que consiste en cerrar manualmente el 60% de las válvulas de las unidades manejadoras y verificar que la diferencia de presión entre el retorno y suministro de agua helada se incremente de manera sustancial, si presenta una lectura por fuera de rango se debe cambiar el dispositivo.

8.1.4. Sensores De Temperatura Suministro Y Retorno

Solo si se registra una temperatura fuera del rango normal de operación, se debe verificar mediante un tester la resistencia entre las dos terminales del sensor, que a 25 °C debe registrar una medida aproximada de 10k Ω . Verificar la llegada de cable a bornera de control y medición de continuidad en el cable.

8.2. MANTENIMIENTO SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Para un diagnóstico efectivo del sistema de comunicación se utiliza el software TRACER TU, que es propiedad del fabricante de equipos. Sin embargo, se recomienda realizar algunos pasos de verificación en caso de que alguna maquina no esté presente en la red, bien sea la red BACnet MS/TP o Modbus RTU:

- Revisar que el dispositivo o maquina este energizada. Si no lo está, la red no lo puede detectar.
- Revisar cables, verificando calibre apropiado, polaridad y longitudes.
- Asegurarse que las terminaciones BACnet están correctamente instaladas al inicio y al final de cada lazo de comunicación.
- Si solo se ve una porción de la comunicación, se debe revisar la maquina o punto donde la comunicación se pierde, revisando continuidad del cable que interconecta la maquina por ambos lados.
- Al momento de realizar mantenimiento se deben ajustar los bornes de comunicación de cada uno de los dispositivos.
- Verificar si el problema puede ser ocasionado por fluctuaciones en el voltaje de suministro a los controladores. En tal caso se deben revisar todas las puestas a tierra de los elementos y asegurar que no haya cables o puntas sueltas al interior del gabinete.

Con un tester en modo de medición de resistencia, se debe medir una resistencia entre 65Ω y 80Ω al final de cada lazo de comunicación juntando las puntas al otro extremo de la red. Si esta fuera de este rango la pueden estar sucediendo dos casos: La comunicación está abierta en algún punto o la comunicación se hace muy inestable.

Igualmente, se recomienda seguir estas recomendaciones básicas que se presentan a continuación:

Symptom	Possible Causes
Multiple Symptoms	• Excessive bus errors are occurring. • A device was added or changed with a duplicate address (may not be the same address as some devices having problems, and may have happened some time before the problem was noticed). • Wiring errors or wire problems exist. • The baud rate was changed on some devices on the network, but not all devices. • Max Master was changed incorrectly (this may have happened some time before the problem was noticed). • A download is in progress. • There is a fault at a device. • A repeater is needed or configured incorrectly. • There is a duplicated Device Object name or instance. • The EOL termination is improperly set.
Poor Performance	In addition to the causes listed in <u>Multiple Symptoms</u>, possible causes include: • Excessive bus traffic exists (bus overload). • Baud rate may be set too low. • Too many devices may exist on the network. • Unaccounted devices are on the network (that is, not mapped to the Tracer SC). • Unusually slow devices are on the network or devices that are slow to pass the token.
Devices Go Offline	In addition to the causes listed in <u>Multiple Symptoms</u>, possible causes include: • Power or other failure occurred at the device. • Communication is disabled at the device.
Device Does Not Come Online	In addition to the causes listed in <u>Multiple Symptoms</u>, possible causes include: • The device may be connected to the wrong bus. • The baud rate of a new device is incompatible with the baud rate of the running network. • No device on the network is configured to use a specific baud rate, but all devices are set to use auto baud. At least one device, typically the bus supervisor, must have an assigned baud rate. • Device failed to download Main Code.

Recomendaciones básicas sistema Tracer SC⁺

